

Commutation dans un anneau

Rapport de TIPE

Igor Semezie

20 Juin 2024 (remanié en 2026)

Mais tandis que l'enfant de Donald a l'œil blanc à droite et l'œil rouge à gauche, l'enfant d'Élisabeth, lui, a l'œil rouge à droite et le blanc à gauche ! Ainsi tout le système d'argumentation de Donald s'écroule en se heurtant à ce dernier obstacle qui anéantit toute sa théorie.

La Cantatrice Chauve, EUGÈNE IONESCO

Introduction

Ce TIPE est consacré à l'étude de conditions suffisantes pour qu'un anneau soit commutatif.

Nous nous intéressons dans un premier temps au théorème de Wedderburn, qui stipule qu'un anneau fini dont tout élément non nul est inversible est commutatif (et donc un corps). Sa découverte en 1905 fut une surprise pour les mathématiciens de l'époque : en effet, c'était la première fois qu'on obtenait la commutativité d'un anneau à partir d'hypothèses qui n'y sont pas directement liées (finitude et existence d'inverses), ce qui rendait le théorème "unique en son genre" au moment de son énoncé. En outre, ce dernier apparut comme d'autant plus fort que quelques années auparavant en 1893, E. H. Moore avait donné une description très précise des corps finis¹, cette description restant donc valable sans hypothèse *a priori* de commutativité.

Peut-être en partie pour ces raisons historiques, le théorème de Wedderburn est devenu un grand classique de l'algèbre, et des dizaines de démonstrations en furent trouvées au cours du XXe siècle, utilisant une grande variété d'outils algébriques (théorie des nombres, théorie des groupes finis, théorie de Galois...).

1. Tout corps fini a pour cardinal q une puissance d'un nombre premier, et pour chacun de ces entiers $q = p^n$, il existe exactement un corps (à isomorphisme près) de cardinal q . Ce dernier, noté $\mathbb{F}_q$, peut explicitement être construit comme corps de décomposition d'un polynôme de $\mathbb{F}_p[X]$.

La méthode que nous allons utiliser [LN86] est due à B. L. van de Waerden. Étant donné un anneau A vérifiant les hypothèses du théorème, elle consiste à s'intéresser aux sous-corps maximaux de A . L'objectif principal est de montrer que ces sous-corps sont tous conjugués ; nous verrons en effet qu'une fois ce résultat obtenu, on obtient la commutativité de A par un raisonnement combinatoire simple sur les groupes.

Le travail séminal de Wedderburn a été une source d'inspiration pour les algébristes des décennies suivantes pour obtenir d'autres conditions suffisantes de commutativité d'anneaux. C'est notamment le cas du théorème de Jacobson [Jac64] (qui est une généralisation du théorème de Wedderburn), que nous étudions dans un second temps.

La méthode que nous allons présenter [Lam01] consiste à montrer successivement le théorème de Jacobson dans des classes d'anneaux de plus en plus grandes : anneaux à division, anneaux primitifs à gauche, anneaux semi-primitifs, et enfin tous les anneaux. Le point central de notre démarche est le *théorème de densité* (de Jacobson), qui permet de faire le passage entre les anneaux à division et les anneaux primitifs à gauche ; si bien qu'on peut considérer que toute cette seconde partie est une illustration de comment utiliser le théorème de densité pour montrer une propriété quantifiée universellement sur les anneaux.

Dans tout ce document, on ne considère que des anneaux non réduits à $\{0\}$.

1. Théorème de Wedderburn

On appelle *anneau à division* un anneau dont tout élément non nul est inversible. Cette partie est consacrée à la preuve du théorème de Wedderburn :

Théorème 1 (Wedderburn). *Tout anneau à division fini est un corps.*

On se fixe un anneau à division fini A , dont on cherche à montrer que c'est un corps. On note Z le centre de A . Comme expliqué en introduction, la notion centrale de notre preuve est celle de sous-corps, que nous définissons maintenant.

Définition 1 (Sous-corps). Un *sous-corps* de A est un sous-anneau de A qui est un corps².

On se fixe dans la suite un sous-corps maximal (pour l'inclusion) K de A , et ξ un générateur de K^* . Z étant un sous-corps de K , on pose $\mu \in Z[X]$ le polynôme minimal de ξ dans la Z -algèbre K . Il est irréductible sur Z et scindé à racines simples sur K (proposition A.4).

Enfin, on note $m = \dim(KA)$, et on considère l'endomorphisme $f \in \mathcal{L}(KA)$ défini par

$$f: \begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & A \\ d & \longmapsto & d \cdot \xi. \end{array}$$

2. Ou, de façon équivalente, un sous-anneau de A commutatif. Notons que prouver cette équivalence est simple mais pas complètement immédiat, car il faut vérifier que le sous-anneau de A est encore un anneau à division (cela repose essentiellement sur la finitude de A).

1.1. Diagonalisation de f

Proposition 1. *Tous les sous-espaces propres de f sont de dimension 1.*

Comme $\mu(\xi) = 0$, μ est annulateur de f , scindé à racines simples (sur K). Ainsi f est diagonalisable, ce qui l'oblige à avoir m valeurs propres distinctes. On les note $\xi = \xi_1, \dots, \xi_m$, avec des vecteurs propres associés $1_A = d_1, \dots, d_m$.

On pose $P(X) = \prod_{i=1}^m (X - \xi_i)$. Comme f est diagonalisable, P est son polynôme minimal.

Proposition 2. $P = \mu$.

Cette proposition est assez étonnante, car elle lie P , un objet qui vit dans la K -algèbre $\mathcal{L}({}_K A)$, à μ , un objet qui vit dans la Z -algèbre K .

1.2. Les sous-corps maximaux de A sont conjugués

De l'égalité des polynômes on déduit celle des degrés :

$$m = \deg(P) = \deg(\mu) = \dim({}_Z Z[\xi]) = \dim({}_Z K).$$

Mais, par définition, on a aussi $m = \dim({}_K A)$. Par théorème de base télescopique, $\dim({}_Z A) = m^2$. Cela donne une expression de m indépendante de K . Les sous-corps maximaux de A ont tous la même dimension comme Z -algèbre, et donc le même cardinal.

Un résultat d'unicité de corps de décomposition, dont l'énoncé est donné en annexe (proposition A.5), permet d'aboutir à ce résultat plus précis :

Proposition 3. *Les sous-corps maximaux de A sont conjugués, c'est-à-dire que pour tous sous-corps maximaux K, L de A , il existe $d \in A^*$ tel que $L = dKd^{-1}$.*

1.3. Conclusion

Pour tout $a \in A$, a est contenu dans un sous-corps de A (par exemple $Z[a]$), et est donc aussi contenu dans un sous-corps maximal. On a donc :

$$A^* = \bigcup_{x \in A^*} xK^*x^{-1}.$$

Un résultat simple de combinatoire dans les groupes finis (lemme A.1) montre qu'une telle décomposition du groupe A^* est impossible à moins que $A = K$.

On obtient que A est commutatif : la démonstration du théorème de Wedderburn est achevée.

2. Théorème de Jacobson

Théorème 2 (Jacobson). *Soit A un anneau vérifiant la propriété suivante :*

$$\forall a \in A, \exists n \geq 2, a^n = a.$$

Alors A est commutatif.

Tout anneau à division fini vérifie l'hypothèse du théorème de Jacobson avec $n = |A|$, par théorème de Lagrange dans le groupe A^* . Ainsi, le théorème de Jacobson est bien une généralisation du théorème de Wedderburn.

Pour démontrer le théorème de Jacobson, nous allons progressivement étendre le résultat de Wedderburn à des classes d'anneaux de plus en plus grandes, à l'aide de différents théorèmes de structure.

2.1. Anneaux à division

Dans cette partie, nous démontrons le théorème de Jacobson en faisant l'hypothèse supplémentaire que A est un anneau à division (on montre donc que A est un corps).

En appliquant l'hypothèse à $a = 2$, on obtient que A est de caractéristique non nulle. Cela nous permet de nous servir de deux résultats portant sur cette classe d'anneaux³ : le lemme d'Hernstein (lemme A.2) et la cyclicité des sous-groupes finis de A^* (proposition A.3).

On suppose par l'absurde A non commutatif. Soit a un élément non central de A . Le lemme d'Hernstein nous donne $x \in A^*$ et $i \in \mathbb{N}^*$ tels que $axx^{-1} = a^i \neq a$. Grâce à cette relation, on obtient

$$\langle a, x \rangle = \{a^p x^q, p, q \in \mathbb{Z}\}.$$

a et x étant d'ordres finis, il s'agit d'un sous-groupe fini de A^* . Il est donc cyclique et en particulier commutatif, ce qui contredit $axx^{-1} \neq a$. On conclut que le théorème de Jacobson est vrai pour les anneaux à division.

2.2. Anneaux primitifs à gauche

On montre le théorème de Jacobson pour les anneaux primitifs à gauche, c'est-à-dire les anneaux qui admettent un module à gauche simple et fidèle. Notre démonstration repose sur le théorème de densité, qui permet de décrire la structure des anneaux primitifs à gauche grâce aux anneaux matriciels à coefficients dans des anneaux à division, nous permettant de nous ramener au cas vu dans la partie précédente.

Soit G un anneau primitif à gauche, et E un G -module à gauche simple et fidèle. On pose $D = \mathcal{L}({}_G E)$ (c'est un anneau à division par lemme B.9 de Schur), et on se place dorénavant dans le bimodule ${}_G E_D$.

3. Les anneaux à division de caractéristique non nulle.

Théorème 3 (de densité). *G agit densément sur E_D , c'est-à-dire :*

$$\forall f \in \mathcal{L}(E_D), \forall x_1, \dots, x_n \in E, \exists g \in G, \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, f(x_i) = gx_i.$$

Ce théorème est dit “de densité” car en munissant $\mathcal{L}(E_D)$ de la topologie engendrée par la base d'ouverts constituée des éléments

$$\{f \in \mathcal{L}(E_D) \mid \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, f(x_i) = y_i\} \quad (n \in \mathbb{N}, x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n \in E),$$

ce que montre le théorème est exactement la densité de G dans $\mathcal{L}(E_D)$.⁴

Le théorème de densité nous permet de montrer le théorème de structure suivant :

Théorème 4 (Structure des anneaux primitifs à gauche).

1. Si E_D est de dimension finie n , alors $G \cong \mathcal{M}_n(D)$.
2. Sinon, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe un sous-anneau G_n de G et un morphisme d'anneaux surjectif de $G_n \rightarrow \mathcal{M}_n(D)$.

Soit G un anneau primitif à gauche vérifiant l'hypothèse du théorème de Jacobson. Pour $n \geq 2$, $\mathcal{M}_n(D)$ ne peut jamais satisfaire l'hypothèse du théorème de Jacobson. En effet, pour tout $m \geq 2$, $(E_{1,2})^m = 0 \neq E_{1,2}$. Cela contraint $G \cong D$: G est lui-même un anneau à division et donc commutatif d'après la partie précédente. Le théorème de Jacobson est donc vrai pour les anneaux primitifs à gauche.

2.3. Anneaux semi-primitifs

On s'intéresse dans cette partie aux anneaux semi-primitifs. Pour les définir, on introduit un nouvel objet, le radical de Jacobson.

Définition 2. Le *radical de Jacobson* d'un anneau A , noté $\text{Rad}(A)$, est l'intersection des idéaux à gauche maximaux de A . On dit que A est *semi-primitif* si $\text{Rad}(A) = \{0\}$.

Nous donnons en annexe quelques propriétés sur les idéaux maximaux et le radical de Jacobson, qui nous serviront dans ces deux dernières parties.

L'appellation d'anneau “semi-primitif” tient à la caractérisation suivante, à mettre en parallèle avec la définition d'un anneau primitif (à gauche) :

Proposition 4. *Un anneau est semi-primitif ssi il admet un module à gauche semi-simple et fidèle.*

De même que précédemment, notre but est d'explicitier la structure des anneaux semi-primitifs en fonction des anneaux primitifs à gauche, de sorte à nous ramener au cas étudié en partie précédente. Pour cela, nous donnons une réexpression utile du radical de Jacobson.

4. Le morphisme d'anneaux de $G \rightarrow \mathcal{L}(E_D)$ qui à $g \in G$ associe l'homothétie de rapport g , est injectif par fidélité de ${}_G E$, ce qui permet de voir G comme un sous-anneau de $\mathcal{L}(E_D)$.

Proposition 5. *Le radical de Jacobson de A est l'intersection de ses idéaux primitifs à gauche⁵.*

Cette propriété nous permet de représenter un anneau semi-primitif comme *produit semi-direct* d'anneaux primitifs à gauche :

Théorème 5. *Soit A un anneau semi-primitif. Alors A est représentable comme produit semi-direct d'anneaux primitifs à gauche, c'est-à-dire qu'il existe des anneaux primitifs à gauche $(A_j)_{j \in J}$ et un morphisme d'anneaux $\varepsilon : A \rightarrow \prod_{j \in J} A_j$ tel que :*

- ε est injectif;
- Toutes les projections $A \rightarrow A_j$ de ε sont surjectives.

Soit A un anneau semi-primitif vérifiant l'hypothèse du théorème de Jacobson. La surjectivité des projections assure que les A_j vérifient également l'hypothèse du théorème de Jacobson ; ils sont donc commutatifs, d'après la partie précédente. C'est donc aussi le cas de leur produit. Par injectivité de ε , A est isomorphe à un sous anneau de $\prod_{j \in J} A_j$ et est donc encore commutatif. Le théorème de Jacobson est donc vrai pour les anneaux semi-primitifs.

2.4. Tous les anneaux

Dans cette ultime partie, nous prouvons le théorème de Jacobson pour un anneau quelconque A . Nous utilisons pour cela le fait que le radical de Jacobson se comporte bien avec le passage au quotient par un idéal bilatère.

Proposition 6. *Pour tout idéal bilatère $I \subset \text{Rad}(A)$, on a*

$$\text{Rad}(A/I) = \text{Rad}(A)/I.$$

En particulier, $\text{Rad}(A)$ étant lui-même un idéal bilatère, $A/\text{Rad}(A)$ est un anneau semi-primitif.

Soit A un anneau vérifiant l'hypothèse du théorème de Jacobson. D'après la partie précédente, $A/\text{Rad}(A)$ est commutatif.

Soit $a, b \in A$. On a donc $d = ab - ba \in \text{Rad}(A)$. Par hypothèse, on se donne $n \geq 2$ tel que $d^n = d$, ie $d(1 - d^{n-1}) = 0$. $d^{n-1} \in \text{Rad}(A)$ donc $1 - d^{n-1}$ est inversible (d'après le corollaire D.4), et ainsi $d = 0$. A est donc commutatif.

Conclusion

La méthode présentée ici est, comme nous l'avons vu, assez productive pour montrer des propriétés quantifiées universellement sur les anneaux. La plupart du temps, le passage le plus délicat est le dernier (congruence modulo le radical de Jacobson pour

5. Un idéal bilatère I de A est dit *primitif à gauche* si l'anneau quotient A/I l'est.

montrer la propriété pour un anneau quelconque), car bien que A et $A/\text{Rad}(A)$ aient certaines caractéristiques communes (par exemple, un élément de A est inversible si et seulement si sa classe modulo $\text{Rad}(A)$ l'est), un anneau quotient ne permet de rendre compte que partiellement de la structure de l'anneau total. Ainsi, il est fréquent que l'on puisse montrer la propriété pour les anneaux semi-primitifs, mais que l'extension aux anneaux quelconques demeure impossible.

Références

- [Jac64] Nathan Jacobson. *Structure of rings*. Colloquium publications. American Mathematical Society, Providence (R.I.), revised edition [2nd] edition, 1964.
- [Lam01] Tsit Yuen Lam. *A first course in noncommutative rings*. Graduate texts in mathematics ; 131. Springer, New York, 2nd ed. edition, 2001.
- [LN86] Rudolf Lidl and Harald Niederreiter. *Introduction to finite fields and their applications*. C.U.P., 1986.

A. Résultats généraux sur les groupes, anneaux, corps

A.1. Groupes

Lemme A.1. *Soit G un groupe fini et H un sous-groupe de G tel que*

$$\bigcup_{g \in G} gHg^{-1} = G.$$

Alors $H = G$.

Démonstration. Soit $m = [G : H]$, et $a_1, \dots, a_m$ des représentants des classes d'équivalence pour la relation de congruence modulo H . Remarquons que si g_1 et g_2 sont congrus modulo H , alors $g_1Hg_1^{-1} = g_2Hg_2^{-1}$. Ainsi,

$$G = \bigcup_{g \in G} gHg^{-1} = \bigcup_{i=1}^m a_iHa_i^{-1}.$$

Ce dernier ensemble est de cardinal $\leq m|H| = |G|$, et l'égalité impose que l'union soit disjointe. Comme tous les membres de l'union contiennent 1_G , cela n'est possible que si $m = 1$, ie $H = G$. $\square$

A.2. Anneaux à division de caractéristique non nulle

Nous énonçons deux résultats sur les anneaux à division de caractéristique non nulle. Ces derniers nous servent dans la preuve du théorème de Jacobson pour les anneaux à division. On peut noter que la proposition A.3 utilise le théorème de Wedderburn.

Lemme A.2 (d'Hernstein). *Soit A un anneau à division de caractéristique non nulle. Alors pour tout $a \in A^*$ non central et d'ordre fini, il existe $x \in A^*$ et $i \in \mathbb{N}^*$ tels que $ax^{-1} = a^i \neq a$.*

Démonstration. Soit $p = \text{car}(A) > 0$. Posons $K = \mathbb{F}_p[a]$. K est un sous-anneau de A , qui est fini (car $X^{\text{ord}(a)} - 1$ est un polynôme annulateur non nul de a) et intègre (il est clairement commutatif, et satisfait la règle du produit nul car A la satisfait). C'est donc un corps fini. Soit $q = |K|$ (q est une puissance de p).

On voit A comme un K -ev. Soit $\delta \in \mathcal{L}(K A)$ défini par $\delta : x \in A \mapsto ax - xa$ (δ est bien K -linéaire car les éléments de K commutent avec a). On cherche à montrer que δ admet une valeur propre non nulle.

On pose $g : x \in A \mapsto ax$ et $d : x \in A \mapsto xa$. Ce sont des endomorphismes de ${}_K A$ qui commutent, et $\delta = g - d$. D'après la formule du binôme, $\delta^q = g^q - d^q = \delta$ (car $a^q = a$). Cela se réécrit :

$$0 = \prod_{k \in K} (\delta - k) = \prod_{k \in K^*} (\delta - k) \times \delta.$$

δ est non nul (car a est non central) donc le produit sur K^* n'est pas injectif, donc l'un des facteurs $k \in K^*$ ne l'est pas : δ admet une valeur propre non nulle k .

Soit $x \in A^*$ un vecteur propre associé, on a

$$xax^{-1} = a - k \in K \setminus \{a\}.$$

On a donc déjà $xax^{-1} \neq a$; il ne reste plus qu'à montrer que c'est une puissance de a . a et xax^{-1} ont le même ordre dans le groupe K^* . Comme c'est un groupe cyclique, à cardinal fixé, il admet toujours au plus un sous-groupe de ce cardinal. Ainsi, $\langle a \rangle = \langle xax^{-1} \rangle$; en particulier, $xax^{-1} = a^i$, pour un certain $i \in \mathbb{N}^*$. $\square$

Proposition A.3. *Soit A un anneau à division de caractéristique non nulle. Alors tout sous-groupe fini de A^* est cyclique*

Démonstration. Soit G un sous-groupe fini de A^* : montrons que G est cyclique. Soit $p = \text{car}(A)$. On voit A comme un $\mathbb{F}_p$ -ev, et on considère $K = \text{Vect}(G)$. On cherche à appliquer le théorème de Wedderburn à K .

Déjà, c'est une vérification facile que K est un sous-anneau de A . De plus, K est fini car $\mathbb{F}_p$ et G le sont. Montrons enfin que K est un anneau à division. Déjà, comme A vérifie la règle du produit nul, c'est aussi le cas de K . Soit $a \in K \setminus \{0\}$ (on cherche à montrer que a admet un inverse dans K). L'application $x \in K \mapsto ax$ est injective (règle du produit nul), donc, comme K est fini, elle est surjective vers K . En particulier, 1 a un antécédent par cette application, ce qui revient à dire que a est inversible à droite dans K . De même en considérant $x \in K \mapsto xa$, on obtient que a est inversible à gauche dans K , donc inversible dans K .

Par théorème de Wedderburn, K est donc un corps fini, et K^* un groupe cyclique. G en étant un sous-groupe, il est lui-même cyclique. $\square$

A.3. Corps

Les deux résultats suivants nous servent lors de la démonstration du théorème de Wedderburn. Nous avons préféré les admettre, car leur démonstration nécessite un certain bagage de théorie des corps, nous éloignant un peu trop de notre propos initial.

Proposition A.4. *Soit L un corps fini et K un sous-corps de L . Soit ξ un générateur de L^* . En voyant L comme une K -algèbre, le polynôme minimal de ξ est irréductible sur K , et scindé à racines simples sur L .*

Proposition A.5. *Étant donné K un corps et $P \in K[X]$, entre deux corps de décomposition de P sur K on peut construire un isomorphisme de K -algèbres qui laisse les éléments de K fixes.*

B. Modules

Dans toute la suite, sauf mention contraire, A désigne un anneau quelconque.

B.1. Modules simples et semi-simples

Définition B.1 (Module simple). Un module simple est un module non réduit à $\{0\}$ et dont les seuls sous-modules sont $\{0\}$ et lui-même.

Définition B.2 (Module semi-simple). Un module E est semi-simple si tout sous-module de E admet un supplémentaire.

Proposition B.3. *Un sous-module d'un module semi-simple est encore semi-simple.*

Démonstration. Soit E un module semi-simple, et E' un sous-module de E : montrons que E' est semi-simple. Soit F' un sous-module de E' , et S un supplémentaire de F' dans E . Alors $S \cap E'$ est supplémentaire de F' dans E' . $\square$

Lemme B.4. *Tout module semi-simple non réduit à $\{0\}$ admet un sous-module simple.*

Démonstration. Soit E un A -module semi-simple non réduit à $\{0\}$, et soit $x \in E \setminus \{0\}$. D'après la proposition B.3, Ax est un module semi-simple non réduit à $\{0\}$. Un sous-module simple de Ax en est encore un de E , c'est pourquoi on peut se contenter de traiter le cas où $E = Ax$, ce qu'on suppose désormais.

On pose

$$X = \{F \text{ sous-module de } E \mid x \notin F\},$$

muni de la relation d'inclusion. Pour tout sous-ensemble totalement ordonné Y de X , $\bigcup_{F \in Y} F$ est un majorant de Y dans X ; on peut donc, par lemme de Zorn, se donner un élément maximal F de X .

Soit, E étant semi-simple, S un sous-module de E tel que $E = F \oplus S$. On va montrer que S est simple.

- $S \neq \{0\}$ sans quoi $F = E$, ce qui est impossible puisque F ne contient pas x .
- Soit G un sous-module de S tel que $G \neq \{0\}$. Alors par maximalité de F , $F \oplus G$ contient x donc, comme $E = Ax$, $F \oplus G = E = F \oplus S$, ce qui amène $G = S$ (du fait de l'inclusion $G \subset S$).

Ainsi G est un sous-module simple de E . $\square$

Proposition B.5. *Soit E un module. Sont équivalents :*

- i) E est semi-simple ;
- ii) E est somme de sous-modules simples ;
- iii) E est somme directe de sous-modules simples.

Démonstration.

$i) \Rightarrow ii)$ Supposons E semi-simple. Soit $\mathcal{F}$ l'ensemble des sous-modules simples de E , et

$$E' = \sum_{F \in \mathcal{F}} F.$$

Montrons que $E = E'$. Soit S un supplémentaire de E' dans E : on suppose par l'absurde $S \neq \{0\}$. D'après le lemme B.4, il admet un sous-module simple F (on a donc $F \in \mathcal{F}$, donc $F \subset E'$).

Alors $\{0\} \subsetneq F \subset E' \cap S$, ce qui contredit la définition de S . Ainsi, $S = \{0\}$ et $E = E'$ est bien somme de sous-modules simples.

$ii) \Rightarrow i)$ Écrivons $E = \sum_{i \in I} F_i$, où les F_i sont des sous-modules simples de E . Soit G un sous-module de E : montrons que G admet un supplémentaire.

Soit

$$X = \{J \subset I \mid G \cap \sum_{i \in J} F_i = \{0\}\},$$

muni de l'ordre d'inclusion. En vue d'appliquer le lemme de Zorn à X , donnons-nous $Y \subset X$ totalement ordonné. Posons $K = \bigcup_{J \in Y} J$, qui est un majorant de Y . Il ne reste plus qu'à montrer que $K \in X$.

Soit $x \in G \cap \sum_{i \in K} F_i$. Par définition, on décompose

$$x = x_{i_1} + \cdots + x_{i_n},$$

où pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $i_k \in J_k$ pour un certain $J_k \in Y$. Comme Y est totalement ordonné, c'est aussi le cas de $\{J_1, \dots, J_n\}$, qui admet donc par finitude un maximum ; on le suppose, quitte à renuméroter, être J_n .

On a donc, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $i_k \in J_n$, donc $x \in \sum_{i \in J_n} F_i$. Comme $J_n \in X$, on obtient $x = 0$, comme attendu.

On se donne, par lemme de Zorn, $J_{\max}$ un élément maximal de X . Posons

$$S = \sum_{i \in J_{\max}} F_i,$$

et montrons que S est un supplémentaire de G . $G \cap S = \{0\}$ est déjà acquis par définition de X . Il ne reste donc plus qu'à montrer que $G \oplus S = E$.

Il nous suffit pour cela de montrer que pour tout $i \in I$, $F_i \subset G \oplus S$. Supposons par l'absurde que ce ne soit pas le cas pour un certain $i \in I$ (on a alors clairement $i \notin J_{\max}$). Par simplicité de F_i , on a $F_i \cap (G \oplus S) = \{0\}$, et donc $J_{\max} \cup \{i\} \in X$. Cela contredit la maximalité de $J_{\max}$ dans X .

On conclut que S est bien un supplémentaire de G .

$ii) \Rightarrow iii)$ Écrivons $E = \sum_{i \in I} F_i$, où les F_i sont des sous-modules simples de E . On va utiliser le lemme de Zorn pour extraire de I une famille dont la somme associée est directe et vaut encore E .

Plus précisément, on pose

$$X = \{J \subset I \mid \sum_{i \in J} F_i \text{ est directe}\},$$

muni de l'ordre d'inclusion. Soit $Y \subset X$ totalement ordonné ; posons $K = \bigcup_{J \in Y} J$, qui est un majorant de Y . Il ne reste plus qu'à montrer que $K \in X$.

Soit $i_1, \dots, i_n \in K$ deux à deux distincts (on se donne, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $J_k \in Y$ tel que $i_k \in J_k$) et $x_{i_1} \in F_{i_1}, \dots, x_{i_n} \in F_{i_n}$ tels que

$$x_{i_1} + \dots + x_{i_n} = 0.$$

À nouveau, comme Y est totalement ordonné, $\{J_1, \dots, J_n\}$ admet un maximum, qu'on suppose sans perte de généralité (quitte à renuméroter) être J_n . On a donc pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $i_k \in J_n$; et alors, comme $J_n \in X$,

$$x_{i_1} = \dots = x_{i_n} = 0,$$

comme attendu.

On se donne donc légitimement $J_{\max}$ un élément maximal de X . Montrons que

$$E' = \bigoplus_{i \in J_{\max}} F_i = E.$$

À nouveau, il suffit de montrer que pour tout $i \in I$, $F_i \subset E'$. Supposons par l'absurde que ce ne soit pas le cas pour un certain $i \in I$ (on a alors clairement $i \notin J_{\max}$). Par simplicité de F_i , $F_i \cap E' = \{0\}$, et alors $J_{\max} \cup \{i\} \in X$, ce qui contredit la maximalité de $J_{\max}$.

On conclut que $E = E'$ est bien somme directe de sous-modules simples.

iii) $\Rightarrow$ ii) Si E est somme directe de sous-modules simples, *ça fait longtemps* qu'il en est une somme. □

B.2. Annulateur d'un module

Définition B.6. Soit E un A -module à gauche. L'annulateur de E est

$$\text{Ann}(E) = \{a \in A \mid a \cdot E = \{0\}\}.$$

C'est un idéal bilatère de A .

On dit que E est *fidèle* si $\text{Ann}(E) = \{0\}$ (autrement dit, si l'application qui à $a \in A$ associe l'homothétie de rapport a est injective).

Proposition B.7.

1. Soit E un A -module à gauche. Alors l'opération $\bar{a} \cdot x = a \cdot x$ munit E d'une structure de $(A/\text{Ann}(E))$ -module à gauche, qui est fidèle.

2. Réciproquement, soit I un idéal bilatère de A et E un (A/I) -module à gauche fidèle. Alors l'opération $a \cdot x = \bar{a} \cdot x$ munit E d'une structure de A -module à gauche, tel que $\text{Ann}({}_A E) = I$.

Démonstration.

[1.] On pose $I = \text{Ann}(E)$.

- Bonne définition. Soit $a, b \in A$ congrus modulo I , et $i \in I$ tel que $b = a + i$. Alors $bx = ax + ix = ax$ par définition de I . L'opération définie ci-dessus est indépendante du représentant a choisi pour la classe $\bar{a}$; elle est donc bien définie.
- Structure de module. La structure de module découle directement des axiomes de module de ${}_A E$ et du fait que la projection canonique de $A \rightarrow A/I$ soit un morphisme d'anneaux.
- Fidélité. Soit $c \in \text{Ann}({}_{A/I} E)$, et $a \in A$ un représentant de c . Pour tout $x \in E$, $a \cdot x = c \cdot x = 0$, donc $a \in I$, ie $c = \bar{0} : {}_{A/I} E$ est fidèle.

[2.] Là aussi, la structure de A -module est immédiate. Calculons l'annulateur de ${}_A E$. Pour $a \in A$, on a

$$\begin{aligned} a \in \text{Ann}({}_A E) & \text{ ssi } \forall x \in E, a \cdot x = \bar{a} \cdot x = 0 \\ & \text{ ssi } \bar{a} \in \text{Ann}({}_{A/I} E) = \{\bar{0}\} \\ & \text{ ssi } a \in I, \end{aligned}$$

ce qui donne le résultat annoncé. □

B.3. Autour des bimodules

Définition B.8. Soit G et D deux anneaux. On dit que ${}_G E_D$ est un (G, D) -bimodule si ${}_G E$ et E_D sont des modules ayant le même groupe additif, et si

$$\forall g \in G, \forall x \in E, \forall d \in D, (g \cdot x) \cdot d = g \cdot (x \cdot d).$$

Soit E un G -module à gauche; on pose $D = \mathcal{L}({}_G E)$. L'opération

$$x \cdot u = u(x) \quad (x \in E, u \in D)$$

munit E d'une structure de D -module à droite, tel que ${}_G E_D$ soit un bimodule. C'est le seul bimodule que nous allons rencontrer.

Lemme B.9 (Schur). Soit G un anneau et E un G -module à gauche simple. Alors $\mathcal{L}({}_G E)$ est un anneau à division.

Démonstration. Soit $f \in \mathcal{L}({}_G E) \setminus \{0\}$. Alors $\text{Ker}(f) \neq E$ et $\text{Im}(f) \neq \{0\}$ sont des sous-modules de E , donc, ce dernier étant simple, $\text{Ker}(f) = \{0\}$ et $\text{Im}(f) = E$: f est bijective, donc inversible dans $\mathcal{L}({}_G E)$. □

C. Idéaux maximaux

Nous donnons ici quelques propriétés sur les idéaux maximaux d'un anneau, qui nous serviront dans la partie suivante lors de l'étude du radical de Jacobson.

Définition C.1 (Idéal maximal). Un idéal à gauche I de A est dit *maximal* s'il est inclus dans exactement deux idéaux de A , à savoir A et lui-même. On définit de même la notion d'idéal à droite maximal.

Théorème C.2 (Krull). *Tout idéal à gauche strict de A est contenu dans un idéal à gauche maximal de A .*

En appliquant le lemme de Krull à l'idéal à gauche $\{0\}$, on obtient que tout anneau admet au moins un idéal à gauche maximal.

Démonstration. Soit I un idéal à gauche strict de A . On pose

$$X = \{J \text{ idéal à gauche de } A \mid I \subset J \subsetneq A\},$$

muni de la relation d'inclusion. Il est clair que ce qu'on cherche est un élément maximal de X . Pour montrer son existence, nous allons utiliser le lemme de Zorn.

Soit Y un sous-ensemble totalement ordonné de X . Alors $\bigcup_{J \in Y} J$ est un idéal à gauche contenant I et $\neq A$ (car aucun des $J \in Y$ ne contient 1), donc un élément de X . De plus, il majore Y pour l'inclusion. X vérifie donc bien l'hypothèse du lemme de Zorn, ce qui permet de conclure. $\square$

Proposition C.3. *Soit I un idéal à gauche maximal de A . Alors le quotient de groupes additifs A/I , muni de la multiplication scalaire $a \cdot \bar{x} = \overline{ax}$ est un A -module à gauche simple.*

Démonstration. La bonne définition de $\cdot$ et la structure de A -module à gauche sont des vérifications faciles. Remarquons que la projection canonique $\pi : {}_A A \rightarrow {}_A A/I$ est une application linéaire entre A -modules à gauche.

Il nous reste à montrer que le module obtenu est simple. Déjà, comme $I \subsetneq A$, A/I n'est pas réduit à $\{0\}$.

Soit F un sous-module de A/I . On pose $J = \pi^{-1}(F)$: comme image réciproque d'un sous-module de ${}_A A/I$ par une application linéaire, c'est un sous-module de ${}_A A$, c'est-à-dire un idéal à gauche de A . De plus, en tant que sous-module, $\bar{0} \in F$, ie $I \subset J$.

Ainsi, par maximalité de I , $J = I$ ou $J = A$, ce qui correspond respectivement aux cas $F = \{\bar{0}\}$ et $F = A/I$. On peut donc conclure que A/I est simple. $\square$

D. Radical de Jacobson

D.1. Définition et caractérisations du radical de Jacobson

Définition D.1 (Radical de Jacobson). Le *radical de Jacobson* d'un anneau A , noté $\text{Rad}(A)$, est l'intersection des idéaux à gauche maximaux de A . On dit que A est *semi-primitif* si $\text{Rad}(A) = \{0\}$.

Proposition D.2. Soit $a \in A$. Sont équivalents :

- i) $a \in \text{Rad}(A)$;
- ii) Pour tout $b \in A$, $1 - ba$ est inversible à gauche ;
- iii) Pour tout module à gauche E simple, $a \cdot E = \{0\}$.

Démonstration.

$i) \Rightarrow ii)$ Soit $a \in \text{Rad}(A)$; on suppose par l'absurde que $1 - ba$ n'est pas inversible à gauche. Alors $A(1 - ba)$ est un idéal à gauche strict de A (il ne contient pas 1). Par théorème de Krull, on se donne un idéal à gauche maximal J de A tel que $A(1 - ba) \subset J$.

On a donc $(1 - ba) \in J$ et $a \in \text{Rad}(A) \subset J$, donc, comme J est un idéal à gauche de A , $1 \in J$ puis $J = A$, ce qui contredit le fait que J soit maximal.

$ii) \Rightarrow iii)$ Supposons par l'absurde qu'il existe $x \in E$ tel que $ax \neq 0$. Aax est un sous-module de E , non réduit à $\{0\}$. E étant simple, on a $Aax = E$: on dispose en particulier de $b \in A$ tel que $bax = x$, soit $(1 - ba)x = 0$.

L'hypothèse $ii)$ amène $x = 0$, ce qui contredit la définition de x .

$iii) \Rightarrow i)$ Soit I un idéal à gauche maximal de A . On considère le A -module à gauche simple A/I (voir la proposition C.3). Par hypothèse,

$$\{0\} = a \cdot (A/I) = \{\overline{ax}, x \in A\}$$

soit pour $x = 1$, $a \in I$. Cela étant vrai pour tout idéal à gauche maximal I , on a, comme attendu, $a \in \text{Rad}(A)$. $\square$

Corollaire D.3 (Caractérisation par les modules à gauche simples). On a

$$\text{Rad}(A) = \bigcap_E \text{Ann}(E),$$

l'intersection étant prise sur les A -modules à gauche simples. En particulier, $\text{Rad}(A)$ est un idéal bilatère de A .

Remarque. Cette expression du radical de Jacobson nous montre avec évidence que tout anneau primitif à gauche est semi-primitif. En effet, si A est primitif à gauche, alors l'un des membres de l'intersection est nul, donc l'intersection l'est aussi.

Corollaire D.4 (Caractérisation par l'inversibilité). On a

$$\text{Rad}(A) = \{a \in A \mid \forall b, c \in A, (1 - bac) \in A^\times\}.$$

En particulier, les éléments de $1 + \text{Rad}(A)$ sont tous inversibles.

Démonstration.

$\square$ Direct en appliquant $ii) \Rightarrow i)$ de la proposition D.2 à $c = 1$.

$\square$ Soit $a \in \text{Rad}(A)$, et soit $b, c \in A$. $\text{Rad}(A)$ étant un idéal bilatère de A (voir le corollaire D.3 ci-dessus), $ac \in \text{Rad}(A)$ donc on dispose d'un inverse à gauche $u \in A$ de $1 - bac$.

Il s'agit de vérifier que u est aussi un inverse à droite de $1 - bac$. Par définition, $u(1 - bac) = 1$, ie $u = 1 + ubac$. Comme $-bac \in \text{Rad}(A)$ (idéal bilatère), u est inversible à gauche.

Ainsi, u est inversible à gauche et à droite, donc inversible d'inverse $1 - bac$, ce qui nous permet de conclure que $(1 - bac) \in A^\times$. $\square$

Remarque. On a initialement défini le radical de Jacobson par les idéaux à gauche, mais on obtient ici une caractérisation indépendante de la gauche et de la droite. On peut alors montrer, de façon symétrique, qu'on a la même caractérisation en définissant le radical de Jacobson comme l'intersection des idéaux à droite maximaux de A : autrement dit, le radical de Jacobson est aussi l'intersection des idéaux à droite maximaux de A .

Comme intersection d'idéaux à gauche de A , $\text{Rad}(A)$ est lui-même un idéal à gauche de A , et comme intersection d'idéaux à droite, c'est aussi un idéal à droite : on retrouve que $\text{Rad}(A)$ est un idéal bilatère.

Lemme D.5. *Soit I un idéal bilatère de A . Alors I est primitif à gauche ssi $I = \text{Ann}(E)$ pour un certain A -module à gauche simple E .*

Démonstration.

$\Rightarrow$ Supposons I primitif à gauche, et soit E un (A/I) -module à gauche simple et fidèle. D'après la proposition B.7, on peut munir E d'une structure de A -module à gauche tel que $\text{Ann}({}_A E) = I$. De plus, les sous-modules de ${}_A E$ sont exactement les sous-modules de ${}_{A/I} E$, donc ${}_A E$ est encore simple.

$\Leftarrow$ Réciproquement, soit E un A -module à gauche simple tel que $I = \text{Ann}(E)$. D'après la proposition B.7, on peut munir E d'une structure de (A/I) -module à gauche fidèle. Là encore, les sous-modules de ${}_{A/I} E$ sont exactement les sous-modules de ${}_A E$, donc ${}_{A/I} E$ est encore simple. $\square$

Proposition D.6. *Soit $\mathcal{P}$ l'ensemble des idéaux primitifs à gauche de A . Alors*

$$\text{Rad}(A) = \bigcap_{I \in \mathcal{P}} I.$$

Démonstration. C'est une conséquence directe du lemme D.5 et du corollaire D.3. $\square$

Pour terminer cette section, on redonne toutes les caractérisations qu'on a montrées du radical de Jacobson :

- $\text{Rad}(A)$ est l'intersection des idéaux à gauche maximaux de A . C'est aussi l'intersection des idéaux à droite maximaux de A .
- $\text{Rad}(A)$ est l'intersection des annulateurs des A -modules à gauche simples.

- Pour $a \in A$, $a \in \text{Rad}(A)$ ssi pour tous $b, c \in A$, $1 - bac$ est inversible.
- $\text{Rad}(A)$ est l'intersection des idéaux primitifs à gauche de A .

D.2. Caractérisation de la semi-primitivité

Proposition D.7 (Caractérisation de la semi-primitivité). *Un anneau A est semi-primitif ssi il admet un module à gauche semi-simple et fidèle.*

Démonstration.

$\boxed{\Leftarrow}$ Soit E un A -module à gauche semi-simple et fidèle. D'après la proposition B.5, on peut décomposer $E = \bigoplus_{i \in I} F_i$, où les F_i sont des sous-modules simples de E .

Soit $a \in \text{Rad}(A)$; d'après le corollaire D.3, pour tout $i \in I$, $a \cdot F_i = \{0\}$, et donc $a \cdot E = \{0\}$. E étant fidèle, $a = 0$.

Finalement, $\text{Rad}(A) = \{0\}$, ce qui signifie exactement que A est semi-primitif.

$\boxed{\Rightarrow}$ Réciproquement, supposons A semi-primitif. On voudrait choisir comme module à gauche semi-simple et fidèle, la somme directe de tous les A -modules à gauche simples (en effet, un tel module serait semi-simple comme somme (directe) de sous-modules simples, et fidèle d'après le corollaire D.3). Le problème est qu'il n'est pas clair que les A -modules à gauche simples forment un ensemble. On va donc former une somme directe de A -modules à gauche simples bien choisis, en en prenant "suffisamment peu" pour qu'ils forment un ensemble.

Pour tout $a \in A \setminus \{0\}$, $a \notin \text{Rad}(A)$ par hypothèse, donc d'après le corollaire D.3, on dispose d'un A -module à gauche simple E_a tel que $a \notin \text{Ann}(E_a)$. On considère

$$E = \bigoplus_{a \in A \setminus \{0\}} E_a.$$

E est somme directe de sous-modules isomorphes aux E_a donc simples; il est donc semi-simple. De plus, $\text{Ann}(E) = \bigcap_{a \in A \setminus \{0\}} \text{Ann}(E_a) = \{0\}$ (d'après le choix des E_a), donc E est fidèle. □

D.3. Radical de Jacobson et quotient

Lemme D.8 (Idéaux maximaux et morphisme d'anneaux). *Soit A, B deux anneaux et $\varphi : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux surjectif, et tel que $\text{Ker}(\varphi) \subset \text{Rad}(A)$.*

1. $I \mapsto \varphi(I)$ est une bijection de l'ensemble des idéaux à gauche de A contenant $\text{Ker}(\varphi)$ vers l'ensemble des idéaux à gauche de B , de réciproque $J \mapsto \varphi^{-1}(J)$.
2. Si I est un idéal à gauche maximal de A , alors $\varphi(I)$ est un idéal à gauche maximal de B .
3. Si J est un idéal à gauche maximal de B , alors $\varphi^{-1}(J)$ est un idéal à gauche maximal de A .

Proposition D.9 (Radical de Jacobson et quotient). *Pour tout idéal bilatère $I \subset \text{Rad}(A)$, on a*

$$\text{Rad}(A/I) = \text{Rad}(A)/I.$$

En particulier, $A/\text{Rad}(A)$ est semi-primitif.

Démonstration. Soit $\pi : A \rightarrow A/I$ la projection canonique. C'est un morphisme d'anneaux surjectif dont le noyau est $I \subset \text{Rad}(A)$. On est donc bien dans les hypothèses du lemme D.8.

Soit $a \in A$. On cherche à montrer (et cela permettra de conclure) que

$$\bar{a} \in \text{Rad}(A/I) \iff a \in \text{Rad}(A).$$

$\Rightarrow$ Supposons $\bar{a} \in \text{Rad}(A/I)$, et soit J un idéal à gauche maximal de A . D'après le lemme D.8, $\pi(J)$ est un idéal à gauche maximal de A/I , donc $\bar{a} \in \pi(J)$. On dispose donc de $j \in J, i \in I$ tels que $a = j + i$. Mais $I \subset \text{Rad}(A) \subset J$, si bien qu'en fait $a \in J$.

Cela étant vrai pour tout idéal à gauche maximal J , on a $a \in \text{Rad}(A)$.

$\Leftarrow$ Supposons $a \in \text{Rad}(A)$, et soit J un idéal à gauche maximal de A/I . $\pi^{-1}(J)$ est un idéal à gauche maximal de A donc $a \in \pi^{-1}(J)$, ie $\bar{a} \in J$.

Cela étant vrai pour tout idéal à gauche maximal J , on a $\bar{a} \in \text{Rad}(A/I)$. □